# Cahier d'exercices

BAM · Radioactivité (FC4 · FC7) — cas inédits, à remplir au crayon

**À quoi sert ce cahier :** s'entraîner sur des cas jamais vus, avec les mêmes arbres et les mêmes lignes de calcul que le mémo et « Pièges et méthodes ».
**Comment l'utiliser :** ① remplir au crayon, **sans le mémo** · ② corriger avec le corrigé en fin de cahier · ③ entourer chaque erreur avec la **lettre de son type de piège** · ④ refaire les lignes ratées à **J+2** et à **J+7**.
★★★ piège très souvent posé · ★★ plusieurs fois · ★ règle de base ou notion jamais tombée.

## A Partie A · Le calcul part dans le mauvais sens — calculs à risque, dans tous les sens

**A « quel est, que vaut, calculer… »**
**Je vérifie : Combien de périodes sont passées (ou quelle formule), et dans quelle unité ?**
**Ça tombe sous la forme :** *« Quelle est la période radioactive d'un radionucléide dont l'activité décroît d'un facteur 8 en 1 heure ? » · « Quelle est la période effective du médicament radiopharmaceutique ? » · « Quelle est la masse m injectée de $^{18}$F-FDG ? »*

### Exercice 1 · Décroissance ★★★

mémo, rubrique A : « nombre entier de périodes » · arbre A (pièges)

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse |
|---|---|---|
| $A_o$ = 320 MBq, T = 2 h, t = 8 h | | |
| activité divisée par 64 en 3 h | | |
| source P (T = 1 h) après 3 h ; source Q (T = 3 h) après 9 h ; même $A_o$ | | |
| « une source perd 75 % en 4 h : T = 1 h » | | |
| « 40 min après, une source de période 2 h vaut moins de $A_o/2$ » | | |

### Exercice 2 · Période effective ★★

mémo, rubrique A : « période effective » · arbre A (pièges)

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse |
|---|---|---|
| $T_{phy}$ = 8 j, $T_{bio}$ = 24 j | | |
| $T_e$ = 4 h, $T_{phy}$ = 12 h | | |
| cas 1 : 6 h et 6 h ; cas 2 : 4 h et 12 h | | |
| « $T_{phy}$ = 5 h, $T_{bio}$ = 20 h : $T_e$ = 25 h » | | |

### Exercice 3 · Constante radioactive, activité, nombre de noyaux ★★

mémo, rubrique A : « activité et nombre de noyaux » · arbre A (pièges)

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse |
|---|---|---|
| T = 700 s | | |
| N = $2 \times 10^{12}$ noyaux, T = 7 000 s | | |
| A = 350 MBq, T = 2 000 s | | |
| même N ; isotope 1 : T = 1 h ; isotope 2 : T = 2 h | | |
| « T = 1 h : $\lambda = 0{,}7\ s^{-1}$ » | | |

### Exercice 4 · Schéma et cortège ★★

mémo, rubrique A : « énergie lue sur un schéma » · arbre A (pièges)

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse |
|---|---|---|
| flèche vers la gauche, écart 2,522 MeV | | |
| $\beta^+$ d'$E_{max}$ = 0,478 MeV | | |
| flèche vers la gauche, écart 0,9 MeV | | |
| K 50 keV, L 8 keV, Auger éjecté d'une couche liée à 2 keV | | |
| « flèche vers la droite, écart 1,30 MeV : $E_{moy}$ = 1,30 MeV » | | |

### Exercice 5 · Fraction fixée et exponentielle ★★

mémo, rubrique A : « exponentielle avec aide » · arbre A (pièges)

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse |
|---|---|---|
| 100 MBq injectés, $T_e$ = 3 h, t = 1 h, 40 % fixés (aide : $e^{-\ln 2 \times 1/3} = 0{,}8$) | | |
| 25 MBq fixés à 50 %, deux périodes effectives après l'injection | | |
| fixer 50 % puis attendre une période, ou l'inverse | | |
| « 200 MBq, $T_e$ = 2 h, t = 4 h, 25 % fixés : 50 MBq » | | |

## A Partie A (suite) · Notions jamais tombées

**A « quel est, que vaut, calculer… »**

**Je vérifie : Combien de périodes sont passées (ou quelle formule), et dans quelle unité ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« Quelle est la période radioactive d'un radionucléide dont l'activité décroît d'un facteur 8 en 1 heure ? » · « Quelle est la période effective du médicament radiopharmaceutique ? » · « Quelle est la masse m injectée de $^{18}$F-FDG ? »*

### Exercice 6 · Défaut de masse et énergie de liaison ★

mémo, rubrique A : « défaut de masse et énergie de liaison » · arbre A (pièges)

| noyau (A) · défaut de masse δm | W (MeV) | $\bar{W}$ (MeV par nucléon) | plutôt stable ? ($\bar{W}$ > 8 : oui / non) |
|---|---|---|---|
| A = 12 · δm = 0,1 uma | | | |
| A = 56 · δm = 0,5 uma | | | |
| A = 4 · δm = 0,03 uma | | | |

### Exercice 7 · Électron de conversion interne ★

mémo, rubrique A : « électron de conversion interne » · arbre A (pièges)

| énergie libérée par le noyau (keV) · liaison de l'électron K (keV) | énergie cinétique de l'électron (keV) |
|---|---|
| 150 · 30 | |
| 88 · 20 | |
| 400 · 80 | |

### Exercice 8 · Curie et becquerel ★

mémo, rubrique A : « curie et becquerel » · arbre A (pièges)

| valeur | conversion demandée | ma réponse |
|---|---|---|
| 10 mCi | | |
| 0,5 Ci | | |
| 74 MBq | | |
| 1,11 GBq | | |

### Exercice 9 · Quand le facteur n'est pas une puissance de 2 ★

mémo, rubrique A : « facteur qui n'est pas une puissance de 2 » · arbre A (pièges)

| situation | nombre de périodes | fraction restante (environ) |
|---|---|---|
| T = 6 h, t = 42 h | | |
| T = 3 j, t = 30 j | | |
| il reste environ 1 % | | |

### Exercice 10 · Filiation : rapport des activités et maximum du fils ★

mémo, rubrique A : « équilibre de filiation » · arbre A (pièges)

| situation | ce qu'on cherche | ma réponse |
|---|---|---|
| père 20 h, fils 2 h, équilibre établi | | |
| père 300 j, fils 3 h, équilibre établi | | |
| $\lambda_1 = 0{,}1\ h^{-1}$, $\lambda_2 = 1\ h^{-1}$ (aide : ln 10 = 2,3) | | |

## B Partie B · Un « iso- » est mal compté

**B « isotopes, isobares, isotones, isomères »**

**Je vérifie : Quelle grandeur (Z, N, A ou niveau d'énergie) est la même pour les deux noyaux ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« Le fluor 18 (Z = 9) et l'oxygène 18 (Z = 8) : sont des noyaux isobares » · « deux isotones ont le même nombre de nucléons » · « Un atome possède autant d'électrons que de protons »*

### Exercice 11 · Écrire Z · N · A et nommer la relation ★★★

rubrique B · « isotopes, isobares, isotones, isomères » : mémo et arbre B (pièges)

| noyaux (Z donné) | Z · N · A du premier | Z · N · A du second | relation (isotopes / isotones / isobares / isomères / aucune) |
|---|---|---|---|
| $^{10}$B et $^{11}$B (Z = 5) | | | |
| $^{27}$Al (Z = 13) et $^{28}$Si (Z = 14) | | | |
| $^{64}$Zn (Z = 30) et $^{64}$Ni (Z = 28) | | | |
| $^{113m}$In et $^{113}$In (Z = 49) | | | |
| $^{19}$F (Z = 9) et $^{21}$Ne (Z = 10) | | | |

### Exercice 12 · Quelle grandeur l'item compare-t-il ? ★★★

rubrique B · « isotopes, isobares, isotones, isomères » : mémo et arbre B (pièges)

| affirmation | grandeur qui décide (Z, N ou A) | vrai / faux |
|---|---|---|
| $^{32}$S et $^{34}$S (Z = 16) ont le même nombre d'électrons | | |
| $^{58}$Ni et $^{60}$Ni (Z = 28) ont la même masse | | |
| $^{41}$Ca (Z = 20) et $^{41}$K (Z = 19) ont les mêmes propriétés chimiques | | |
| $^{19}$F (Z = 9) et $^{20}$Ne (Z = 10) ont le même nombre de neutrons | | |

## C Partie C · Le mode de désintégration est inversé

**C « à propos de la désintégration $\beta^-$, $\beta^+$, alpha, capture électronique »**

**Je vérifie : Quel excès, quel changement de Z et de A, quelles particules émises ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« elle concerne les noyaux instables par excès de protons » · « Elle est isobarique » · « l'excès d'énergie libérée sans modification de la structure nucléaire est un processus isomérique »*

### Exercice 13 · Identifier le mode et ce qui sort ★★★

rubrique C · « à propos de la désintégration $\beta^-$, $\beta^+$, alpha, capture électronique » : mémo et arbre C (pièges)

| transformation | mode | excès du père | particules émises | isobarique (oui / non) |
|---|---|---|---|---|
| $^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg$ | | | | |
| $^{48}_{23}V \rightarrow {}^{48}_{22}Ti$, un positon est émis | | | | |
| $^{65}_{30}Zn \rightarrow {}^{65}_{29}Cu$, le noyau n'émet aucune particule chargée | | | | |
| $^{239}_{94}Pu \rightarrow {}^{235}_{92}U$ | | | | |
| $^{117m}Sn \rightarrow {}^{117}Sn$ | | | | |

### Exercice 14 · Corriger le mot faux ★★★

rubrique C · « à propos de la désintégration $\beta^-$, $\beta^+$, alpha, capture électronique » : mémo et arbre C (pièges)

| affirmation | mot faux → mot correct (ou « juste ») |
|---|---|
| $^{133}_{54}Xe \rightarrow {}^{133}_{55}Cs$ : un proton se transforme en neutron | |
| $^{76}_{35}Br \rightarrow {}^{76}_{34}Se$ par $\beta^+$ : un antineutrino est émis | |
| $^{147}_{62}Sm \rightarrow {}^{143}_{60}Nd$ : transformation isobarique | |
| $^{42}_{19}K \rightarrow {}^{42}_{20}Ca$ : c'est une transmutation | |

## D Partie D · Le noyau et le cortège sont confondus

**D « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV »**

**Je vérifie : Ça se passe dans le noyau ou dans le cortège d'électrons ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« l'électron Auger est un électron des couches profondes expulsé après une capture électronique » · « les électrons de conversion interne sont des particules nucléaires » · « Quelle est l'énergie du rayon X émis ? »*

### Exercice 15 · Noyau ou cortège ? ★★

rubrique D · « électron Auger, rayons X, conversion interne, 511 keV » : mémo et arbre D (pièges)

| particule | naît dans (noyau / cortège) | spectre (raies / continu) |
|---|---|---|
| électron émis par une désintégration $\beta^-$ | | |
| électron Auger | | |
| photon X de réarrangement | | |
| positon | | |
| photon $\gamma$ | | |

### Exercice 16 · Énergie du photon X et de l'électron Auger ★

mémo, rubrique A : « rayon X ou électron Auger » · arbre A (pièges)

| énergies de liaison K · L · M (keV) ; l'Auger est éjecté de la couche M | photon X (keV) | électron Auger (keV) |
|---|---|---|
| 60 · 10 · 2 | | |
| 25 · 4 · 1 | | |
| 88 · 15 · 3 | | |

## E Partie E · Le schéma de désintégration est mal lu

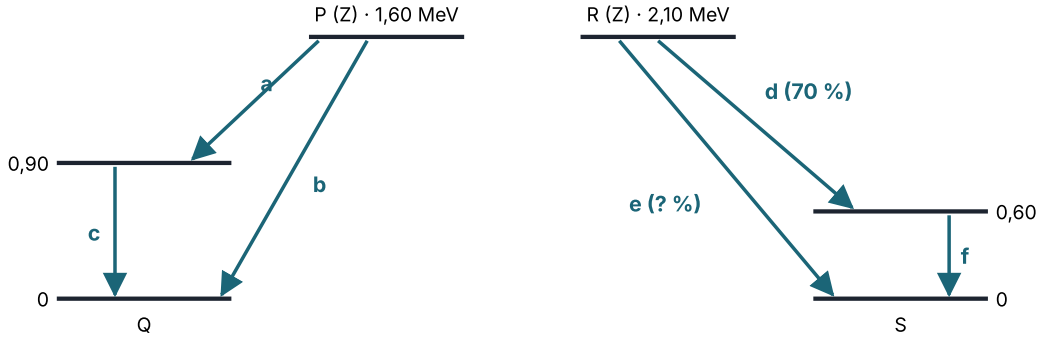
**E « dans ce schéma..., la transformation « a » correspond à... »**

**Je vérifie : De quel côté va la flèche, et que vaut l'écart d'énergie ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« déterminez les valeurs des termes A, B, C, D et E » · « la transformation « a » correspond à une capture électronique car l'énergie libérée est inférieure à 1,022 MeV » · « Le noyau fils obtenu est le polonium 210 »*

### Exercice 17 · Lire un schéma de désintégration ★★

rubrique E · « dans ce schéma..., la transformation « a » correspond à... » : mémo et arbre E (pièges)




| transition | sens de la flèche | Z du fils (Z − 1 / Z + 1 / Z) | nature | écart (MeV) | $E_{max}$ de la particule (MeV, ou —) |
|---|---|---|---|---|---|
| a | | | | | |
| b | | | | | |
| c | | | | | |
| d | | | | | |
| e | | | | | |

### Exercice 18 · Fermer les comptes du schéma ★★

mémo, rubrique A : « énergie lue sur un schéma » · arbre A (pièges)

| question (schéma ci-dessus) | ma réponse |
|---|---|
| intensité de la transition e | |
| énergie moyenne du $\beta^-$ de la transition d | |
| énergie du photon f | |
| pourquoi a ne peut-elle pas être $\beta^+$ ? | |

## F Partie F · L'usage médical est inversé

**F « utilisé en TEP, TEMP, radiothérapie métabolique »**
**Je vérifie : Quel rayonnement émet-il, donc à quoi sert-il ?**
**Ça tombe sous la forme :** *« les émetteurs de particules alpha sont utilisés en imagerie médicale » · « l'iode 131 est utilisé en radiothérapie métabolique » · « Le technétium 99m... est détecté à l'aide d'une caméra à positons »*

### Exercice 19 · À quoi sert-il ? ★★★

rubrique F · « utilisé en TEP, TEMP, radiothérapie métabolique » : mémo et arbre F (pièges)

| radioélément (émission donnée) | technique (TEP / TEMP / thérapie) | détecteur ou effet recherché |
|---|---|---|
| $^{61}$Cu, émetteur $\beta^+$, T = 3,3 h | | |
| émetteur γ pur, T = 13 h | | |
| $^{161}$Tb, émetteur $\beta^-$, T = 7 j | | |
| $^{225}$Ac, émetteur α, T = 10 j | | |
| $^{67}$Ga, par capture électronique | | |

### Exercice 20 · Vrai ou faux, et corriger ★★★

rubrique F · « utilisé en TEP, TEMP, radiothérapie métabolique » : mémo et arbre F (pièges)

| affirmation | vrai / faux | mot correct si faux |
|---|---|---|
| un émetteur α est utilisé en imagerie | | |
| en TEP, on détecte deux photons de 511 keV émis à 90° | | |
| les radioéléments de médecine nucléaire sont surtout naturels | | |
| en thérapie, on choisit plutôt une période longue | | |

## G Partie G · Les périodes et l'activité sont croisées

**G « période physique, biologique, effective ; activité »**
**Je vérifie : Quelle formule relie ces grandeurs, et laquelle est définie ici ?**
**Ça tombe sous la forme :** *« la période effective est définie comme le temps au bout duquel l'organisme a éliminé une molécule sur deux » · « l'activité de S est directement proportionnelle à sa période » · « la période effective... est égale à la somme des périodes physique et biologique »*

### Exercice 21 · Quelle période ? ★★

rubrique G · « période physique, biologique, effective ; activité » : mémo et arbre G (pièges)

| affirmation | période concernée (physique / biologique / effective) | vrai / faux |
|---|---|---|
| la période physique est le temps au bout duquel la moitié des noyaux s'est désintégrée | | |
| la période effective est la somme des périodes physique et biologique | | |
| la période biologique est le temps au bout duquel l'activité d'une source est divisée par 2 | | |
| la période physique d'un noyau augmente avec la température | | |

### Exercice 22 · Calculer la période effective ★★

mémo, rubrique A : « période effective » · arbre A (pièges)

| $T_{phy}$ · $T_{bio}$ | $T_e$ | plus petite que les deux ? (oui / non) |
|---|---|---|
| 6 h · 12 h | | |
| 10 h · 10 h | | |
| 2 j · 8 j | | |
| 20 h · élément non éliminé | | |

### Exercice 23 · Comment varie l'activité ? ★

rubrique G · « période physique, biologique, effective ; activité » : mémo et arbre G (pièges)

| situation | A est multipliée par… |
|---|---|
| N doublé, même noyau | |
| même N, période deux fois plus longue | |
| même N, constante radioactive triplée | |

## H Partie H · L'équilibre de filiation est mal classé

**H « filiation, équilibre séculaire, transitoire, générateur »**

**Je vérifie : Que vaut $T_1 \div T_2$, donc quel équilibre ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« Au bout d'un temps suffisamment grand, un équilibre séculaire s'établit » · « L'activité en technétium est maximale lorsqu'elle est égale à l'activité en molybdène » · « à l'équilibre, l'activité du radionucléide fils est inférieure à celle du père »*

### Exercice 24 · Classer l'équilibre ★★

rubrique H · « filiation, équilibre séculaire, transitoire, générateur » : mémo et arbre H (pièges)

| père ($T_1$) · fils ($T_2$) | $T_1 \div T_2$ | équilibre (séculaire / transitoire / aucun) |
|---|---|---|
| 200 j · 1 h | | |
| 48 h · 4 h | | |
| 3 h · 9 h | | |
| 30 j · 6 h | | |
| 25 h · 2 h | | |

### Exercice 25 · Placer le fils par rapport au père ★★

rubrique H · « filiation, équilibre séculaire, transitoire, générateur » : mémo et arbre H (pièges)

| situation | $A_2$ comparée à $A_1$ (= / > / <) |
|---|---|
| transitoire, t = 0 (seul le père présent) | |
| transitoire, t = $t_m$ (hors générateur Mo/Tc) | |
| transitoire, t grand | |
| séculaire, t grand | |

## I Partie I · Le mot du cours est remplacé

**I « à propos de..., s'exprime en... »**

**Je vérifie : Le mot, le sens ou l'unité sont-ils ceux du cours ?**

**Ça tombe sous la forme :** *« un becquerel correspond à la désintégration d'un noyau radioactif par minute » · « L'énergie moyenne de liaison est maximale pour les noyaux les plus légers » · « la masse d'un positon peut s'exprimer en keV »*

### Exercice 26 · Remettre le mot du cours ★★

rubrique I · « à propos de..., s'exprime en... » : mémo et arbre I (pièges)

| affirmation | mot faux → mot correct (ou « juste ») |
|---|---|
| 1 Bq = 1 désintégration par minute | |
| la radioactivité concerne le cortège électronique | |
| l'énergie moyenne de liaison par nucléon est maximale pour les noyaux légers | |
| Pierre et Marie Curie ont isolé le polonium et le radium | |
| un MRP est réservé à l'usage officinal | |
| la radioactivité est endoénergétique | |
| le $^{99m}$Tc est couplé à son vecteur par liaison covalente | |
| 82 % des noyaux stables sont impairs-impairs | |
| la radioactivité est toujours spontanée | |

# Corrigé

même arbres, mêmes lignes de calcul que le mémo et « Pièges et méthodes »

## A Corrigé · Partie A · Le calcul part dans le mauvais sens — calculs à risque, dans tous les sens

**MÉTHODE · l'arbre A, dans l'ordre (rubrique A du mémo)**

**❶ Combien de périodes ?**

- ↳ n = t ÷ T (mêmes unités)
- ↳ entier → ÷ $2^n$
- ↳ moins d'une période → il reste plus de la moitié
- ↳ facteur donné → $2^n$ = facteur

**❷ Dans quel sens faire l'opération ?**

- ↳ avancer dans le temps → diviser ; remonter → multiplier
- ↳ « perd x % » → il reste 100 − x %
- ↳ période effective → produit ÷ somme ($T_e$ < la plus petite)
- ↳ λ = 0,7 ÷ T, T en secondes
- ↳ nombre de noyaux → N = A × T ÷ 0,7
- ↳ $\beta^+$ → écart − 1,022 MeV ; $E_{moy} = E_{max} \div 3$
- ↳ Auger → retirer la liaison de l'électron éjecté
- ↳ fraction fixée → l'appliquer à la fin

**❸ Les unités sont-elles converties ?**

- ↳ min, h, j → s si λ ; 1 mCi = 37 MBq ; MBq = $10^6$ Bq

**❹ L'ordre de grandeur est-il possible ?**

- ↳ reste < départ ; $T_e$ < la plus petite ; sinon → ×

### Exercice 1 · Décroissance

méthode : ligne « nombre entier de périodes » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| $A_o$ = 320 MBq, T = 2 h, t = 8 h | **activité à t** | **20 MBq** | ❶ n = 4<br>❷ avancer → ÷ 16 → 20 |
| activité divisée par 64 en 3 h | **période** | **30 min** | ligne « remonter à la période » : $2^6$ = 64 → n = 6 → 180 ÷ 6 |
| source P (T = 1 h) après 3 h ; source Q (T = 3 h) après 9 h ; même $A_o$ | **laquelle reste la plus active ?** | **les deux : 1/8 chacune** | ❶ n = 3 pour les deux → même fraction |
| « une source perd 75 % en 4 h : T = 1 h » | **vrai / faux** | **faux (T = 2 h)** | ❷ reste 25 % = 1/4 → n = 2 → 4 ÷ 2 |
| « 40 min après, une source de période 2 h vaut moins de $A_o/2$ » | **vrai / faux** | **faux** | ❶ moins d'une période → il reste plus de la moitié |

### Exercice 2 · Période effective

méthode : ligne « période effective » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| $T_{phy}$ = 8 j, $T_{bio}$ = 24 j | **$T_e$** | **6 j** | ❷ 192 ÷ 32 = 6 |
| $T_e$ = 4 h, $T_{phy}$ = 12 h | **$T_{bio}$** | **6 h** | ❷ $1/T_{bio}$ = 1/4 − 1/12 = 2/12 → 6 h |
| cas 1 : 6 h et 6 h ; cas 2 : 4 h et 12 h | **lequel a la plus petite $T_e$ ?** | **aucun : 3 h tous les deux** | ❷ 36 ÷ 12 = 3 ; 48 ÷ 16 = 3 |
| « $T_{phy}$ = 5 h, $T_{bio}$ = 20 h : $T_e$ = 25 h » | **vrai / faux** | **faux (4 h)** | ❷ 100 ÷ 25 = 4<br>❹ 25 h > 5 h impossible |

## Exercice 3 · Constante radioactive, activité, nombre de noyaux

méthode : ligne « activité et nombre de noyaux » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| T = 700 s | **λ** | **$10^{-3}$ $s^{-1}$** | ligne « constante radioactive » : 0,7 ÷ 700 |
| N = 2 × $10^{12}$ noyaux, T = 7 000 s | **A** | **2 × $10^{8}$ Bq = 200 MBq** | A = 0,7 × 2 × $10^{12}$ ÷ 7 000 |
| A = 350 MBq, T = 2 000 s | **N** | **$10^{12}$ noyaux** | N = A × T ÷ 0,7 = 3,5 × $10^{8}$ × 2 000 ÷ 0,7 |
| même N ; isotope 1 : T = 1 h ; isotope 2 : T = 2 h | **$A_1$ ÷ $A_2$** | **2** | ❷ A inversement proportionnelle à T |
| « T = 1 h : λ = 0,7 $s^{-1}$ » | **vrai / faux** | **faux (≈ 1,9 × $10^{-4}$ $s^{-1}$)** | ❸ 1 h = 3 600 s → 0,7 ÷ 3 600 |

## Exercice 4 · Schéma et cortège

méthode : ligne « énergie lue sur un schéma » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| flèche vers la gauche, écart 2,522 MeV | **$E_{max}$ et $E_{moy}$ du $\beta^+$** | **1,5 MeV ; 0,5 MeV** | ❷ 2,522 − 1,022 = 1,5 ; ÷ 3 |
| $\beta^+$ d'$E_{max}$ = 0,478 MeV | **écart entre les niveaux** | **1,5 MeV** | ❷ remonter : 0,478 + 1,022 |
| flèche vers la gauche, écart 0,9 MeV | **mode** | **capture électronique** | ❷ < 1,022 → capture |
| K 50 keV, L 8 keV, Auger éjecté d'une couche liée à 2 keV | **énergie de l'Auger** | **40 keV** | ligne « rayon X ou électron Auger » : 50 − 8 − 2 |
| « flèche vers la droite, écart 1,30 MeV : $E_{moy}$ = 1,30 MeV » | **vrai / faux** | **faux (≈ 0,43 MeV)** | ❷ $E_{moy}$ = 1,30 ÷ 3 |

## Exercice 5 · Fraction fixée et exponentielle

méthode : ligne « exponentielle avec aide » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| cas | ce qu'on cherche | ma réponse | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| 100 MBq injectés, $T_e$ = 3 h, t = 1 h, 40 % fixés (aide : $e^{-\ln 2 \times 1/3}$ = 0,8) | **activité fixée** | **32 MBq** | ligne : 100 × 0,8 = 80<br>❷ fraction à la fin : × 0,4 |
| 25 MBq fixés à 50 %, deux périodes effectives après l'injection | **activité injectée** | **200 MBq** | ❷ remonter : 25 ÷ 0,5 = 50 ; × 4 = 200 |
| fixer 50 % puis attendre une période, ou l'inverse | **lequel donne le moins ?** | **les deux : $A_0/4$** | ❷ ÷ 2 et × 0,5 : l'ordre ne change rien |
| « 200 MBq, $T_e$ = 2 h, t = 4 h, 25 % fixés : 50 MBq » | **vrai / faux** | **faux (12,5 MBq)** | ❶ n = 2 → 50 MBq<br>❷ × 0,25 = 12,5 |

## A Corrigé · Partie A (suite) · Notions jamais tombées

**MÉTHODE · l'arbre A, dans l'ordre (rubrique A du mémo)**

**❶ Combien de périodes ?**

- ↳ n = t ÷ T (mêmes unités)
- ↳ entier → ÷ $2^n$
- ↳ moins d'une période → il reste plus de la moitié
- ↳ facteur donné → $2^n$ = facteur

**❷ Dans quel sens faire l'opération ?**

- ↳ avancer dans le temps → diviser ; remonter → multiplier
- ↳ « perd x % » → il reste 100 − x %
- ↳ période effective → produit ÷ somme ($T_e$ < la plus petite)
- ↳ λ = 0,7 ÷ T, T en secondes
- ↳ nombre de noyaux → N = A × T ÷ 0,7
- ↳ $\beta^+$ → écart − 1,022 MeV ; $E_{moy} = E_{max} \div 3$
- ↳ Auger → retirer la liaison de l'électron éjecté
- ↳ fraction fixée → l'appliquer à la fin

**❸ Les unités sont-elles converties ?**

- ↳ min, h, j → s si λ ; 1 mCi = 37 MBq ; MBq = $10^6$ Bq

**❹ L'ordre de grandeur est-il possible ?**

- ↳ reste < départ ; $T_e$ < la plus petite ; sinon → ×

### Exercice 6 · Défaut de masse et énergie de liaison

méthode : ligne « défaut de masse et énergie de liaison » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| noyau (A) · défaut de masse δm | W (MeV) | $\bar{W}$ (MeV par nucléon) | plutôt stable ? ($\bar{W}$ > 8 : oui / non) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|---|
| A = 12 · δm = 0,1 uma | **≈ 93** | **≈ 7,8** | **non** | `ligne : W = 0,1 × 931,5 = 93,15`<br>`W̄ = 93,15 ÷ 12 ≈ 7,8` |
| A = 56 · δm = 0,5 uma | **≈ 466** | **≈ 8,3** | **oui** | `W = 0,5 × 931,5 = 465,75`<br>`W̄ = 465,75 ÷ 56 ≈ 8,3` |
| A = 4 · δm = 0,03 uma | **≈ 28** | **≈ 7** | **non** | `W = 0,03 × 931,5 ≈ 27,9`<br>`W̄ ≈ 7` |

### Exercice 7 · Électron de conversion interne

méthode : ligne « électron de conversion interne » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| énergie libérée par le noyau (keV) · liaison de l'électron K (keV) | énergie cinétique de l'électron (keV) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|
| 150 · 30 | **120** | `ligne : 150 − 30 = 120` |
| 88 · 20 | **68** | `88 − 20 = 68` |
| 400 · 80 | **320** | `400 − 80 = 320` |

### Exercice 8 · Curie et becquerel

méthode : ligne « curie et becquerel » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| valeur | conversion demandée | ma réponse | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| 10 mCi | **en MBq** | **370 MBq** | `ligne : 10 × 37 = 370` |
| 0,5 Ci | **en GBq** | **18,5 GBq** | `0,5 × 37 = 18,5` |
| 74 MBq | **en mCi** | **2 mCi** | `74 ÷ 37 = 2` |
| 1,11 GBq | **en mCi** | **30 mCi** | `1 110 MBq ÷ 37 = 30` |

## Exercice 9 · Quand le facteur n'est pas une puissance de 2

méthode : ligne « facteur qui n'est pas une puissance de 2 » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| situation | nombre de périodes | fraction restante (environ) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| T = 6 h, t = 42 h | **7** | **1/100** | ❶ 42 ÷ 6 = 7<br>ligne : $2^7 \approx 100$ |
| T = 3 j, t = 30 j | **10** | **1/1 000** | ❶ 30 ÷ 3 = 10<br>$2^{10} \approx 1\,000$ |
| il reste environ 1 % | **7** | **1/100** | ❶ $2^n \approx 100 \rightarrow n = 7$ |

## Exercice 10 · Filiation : rapport des activités et maximum du fils

méthode : ligne « équilibre de filiation » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| situation | ce qu'on cherche | ma réponse | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| père 20 h, fils 2 h, équilibre établi | **$A_2 \div A_1$** | **≈ 1,11** | ❶ 20 ÷ 2 = 10 → transitoire<br>ligne : $T_1 \div (T_1 - T_2) = 20 \div 18 \approx 1{,}11$ |
| père 300 j, fils 3 h, équilibre établi | **$A_2 \div A_1$** | **1** | ❶ 7 200 h ÷ 3 = 2 400 → séculaire<br>$A_2 = A_1$ |
| $\lambda_1 = 0{,}1\ h^{-1}$, $\lambda_2 = 1\ h^{-1}$ (aide : ln 10 = 2,3) | **$t_m$ (h)** | **≈ 2,6 h** | ligne « instant du maximum du fils » :<br>$\ln(1 \div 0{,}1) \div (1 - 0{,}1) = 2{,}3 \div 0{,}9 \approx 2{,}6$ h |

🧠 **À retenir**
La valeur fausse proposée est presque toujours celle d'une seule erreur : somme au lieu de somme des inverses, heures non converties, 1,022 MeV oublié, fraction fixée oubliée.

## B Corrigé · Partie B · Un « iso- » est mal compté

**MÉTHODE · l'arbre B, dans l'ordre (rubrique B du mémo)**

**❶ Ai-je écrit Z, N et A des deux noyaux ?**
- ↳ non → les écrire : Z en bas, A en haut, N = A − Z

**❷ Qu'est-ce qui est égal ?**
- ↳ Z → isotopes
- ↳ N → isotones
- ↳ A → isobares
- ↳ Z, N, A égaux et énergie différente → isomères

**❸ De quoi parle l'item ?**
- ↳ électrons, élément, chimie → suivent Z
- ↳ masse, nombre de nucléons → suit A
- ↳ neutrons → N

**❹ La grandeur citée est-elle égale pour les deux ?**
- ↳ oui → ✓ Vrai
- ↳ non → × Faux

### Exercice 11 · Écrire Z · N · A et nommer la relation

méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

| noyaux (Z donné) | Z · N · A du premier | Z · N · A du second | relation (isotopes / isotones / isobares / isomères / aucune) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|---|
| $^{10}$B et $^{11}$B (Z = 5) | **5 · 5 · 10** | **5 · 6 · 11** | **isotopes** | ❶ N = A − Z<br>❷ Z égal → isotopes |
| $^{27}$Al (Z = 13) et $^{28}$Si (Z = 14) | **13 · 14 · 27** | **14 · 14 · 28** | **isotones** | ❶ 27 − 13 = 14 ; 28 − 14 = 14<br>❷ N égal → isotones |
| $^{64}$Zn (Z = 30) et $^{64}$Ni (Z = 28) | **30 · 34 · 64** | **28 · 36 · 64** | **isobares** | ❶ N 34 et 36<br>❷ A égal → isobares |
| $^{113m}$In et $^{113}$In (Z = 49) | **49 · 64 · 113** | **49 · 64 · 113** | **isomères** | ❷ Z, N, A égaux, énergie différente → isomères |
| $^{19}$F (Z = 9) et $^{21}$Ne (Z = 10) | **9 · 10 · 19** | **10 · 11 · 21** | **aucune** | ❷ rien d'égal → aucune relation |

### Exercice 12 · Quelle grandeur l'item compare-t-il ?

méthode : arbre B (ci-dessus ; rubrique B du mémo)

| affirmation | grandeur qui décide (Z, N ou A) | vrai / faux | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| $^{32}$S et $^{34}$S (Z = 16) ont le même nombre d'électrons | **Z** | **vrai** | ❷ isotopes<br>❸ électrons → Z<br>❹ égal → ✓ |
| $^{58}$Ni et $^{60}$Ni (Z = 28) ont la même masse | **A** | **faux** | ❷ isotopes<br>❸ masse → A<br>❹ 58 ≠ 60 → ✗ |
| $^{41}$Ca (Z = 20) et $^{41}$K (Z = 19) ont les mêmes propriétés chimiques | **Z** | **faux** | ❷ isobares<br>❸ chimie → Z<br>❹ 20 ≠ 19 → ✗ |
| $^{19}$F (Z = 9) et $^{20}$Ne (Z = 10) ont le même nombre de neutrons | **N** | **vrai** | ❶ N = 10 et 10<br>❸ neutrons → N<br>❹ égal → ✓ |

## C Corrigé · Partie C · Le mode de désintégration est inversé

**MÉTHODE · l'arbre C, dans l'ordre (rubrique C du mémo)**

**❶ Quel mode ?**

- ↳ donné par l'énoncé → le garder
- ↳ Z + 1 → $\beta^-$
- ↳ Z − 1, A pareil → $\beta^+$ ou capture électronique
- ↳ Z − 2, A − 4 → α
- ↳ Z et A pareils → désexcitation (γ, conversion interne)

**❷ Quel excès ?**

- ↳ $\beta^-$ ← excès de neutrons (neutron → proton)
- ↳ $\beta^+$ ou capture ← excès de protons (proton → neutron)
- ↳ α ← noyau lourd (Z > 82)

**❸ Qu'est-ce qui sort ?**

- ↳ $\beta^-$ → électron + antineutrino
- ↳ $\beta^+$ → positon + neutrino
- ↳ capture → neutrino seul
- ↳ α → noyau d'hélium

**❹ Quel nom ?**

- ↳ A change → non isobarique (α seulement)
- ↳ Z change → transmutation
- ↳ Z et A pareils → isomérique

### Exercice 13 · Identifier le mode et ce qui sort

méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

| transformation | mode | excès du père | particules émises | isobarique (oui / non) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|---|---|
| $^{24}_{11}Na \rightarrow {}^{24}_{12}Mg$ | **$\beta^-$** | **neutrons** | **électron + antineutrino** | **oui** | ❶ Z + 1 → $\beta^-$<br>❷ excès de neutrons<br>❸ électron + antineutrino<br>❹ A pareil → isobarique |
| $^{48}_{23}V \rightarrow {}^{48}_{22}Ti$, un positon est émis | **$\beta^+$** | **protons** | **positon + neutrino** | **oui** | ❶ énoncé : positon → $\beta^+$<br>❷ excès de protons<br>❸ positon + neutrino<br>❹ A pareil |
| $^{65}_{30}Zn \rightarrow {}^{65}_{29}Cu$, le noyau n'émet aucune particule chargée | **capture électronique** | **protons** | **neutrino** | **oui** | ❶ Z − 1 sans positon → capture<br>❷ excès de protons<br>❸ neutrino seul<br>❹ A pareil |
| $^{239}_{94}Pu \rightarrow {}^{235}_{92}U$ | **α** | **noyau lourd** | **noyau d'hélium** | **non** | ❶ Z − 2, A − 4 → α<br>❷ Z > 82<br>❸ noyau d'hélium<br>❹ A change → non isobarique |
| $^{117m}Sn \rightarrow {}^{117}Sn$ | **γ (désexcitation)** | **énergie** | **photon γ** | **oui** | ❶ Z et A pareils → désexcitation<br>❹ isomérique |

### Exercice 14 · Corriger le mot faux

méthode : arbre C (ci-dessus ; rubrique C du mémo)

| affirmation | mot faux → mot correct (ou « juste ») | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|
| $^{133}_{54}Xe \rightarrow {}^{133}_{55}Cs$ : un proton se transforme en neutron | **proton → neutron → neutron → proton** | ❶ Z + 1 → $\beta^-$<br>❷ excès de neutrons : neutron → proton |
| $^{76}_{35}Br \rightarrow {}^{76}_{34}Se$ par $\beta^+$ : un antineutrino est émis | **antineutrino → neutrino** | ❶ $\beta^+$<br>❸ positon + neutrino |
| $^{147}_{62}Sm \rightarrow {}^{143}_{60}Nd$ : transformation isobarique | **isobarique → non isobarique** | ❶ Z − 2, A − 4 → α<br>❹ A change |
| $^{42}_{19}K \rightarrow {}^{42}_{20}Ca$ : c'est une transmutation | **juste** | ❶ Z + 1 → $\beta^-$<br>❹ Z change → transmutation |

> 🧠 **À retenir**
> $\beta^+$ et capture électronique donnent le même fils : seul ce qui sort les distingue (positon + neutrino, ou neutrino seul).

## Ⓓ Corrigé · Partie D · Le noyau et le cortège sont confondus

**MÉTHODE · l'arbre D, dans l'ordre (rubrique D du mémo)**

**❶ La particule naît où ?**
- ↳ noyau : α, β, γ, neutrino
- ↳ cortège : photon X, électron Auger, électron de conversion interne

**❷ Quelle couche ?**
- ↳ place vacante → couche profonde (K ou L)
- ↳ électron Auger éjecté → couche périphérique
- ↳ électron de conversion interne → surtout K

**❸ Quelle énergie ?**
- ↳ photon X = $E_K - E_L$
- ↳ Auger = photon X − énergie de liaison de l'électron éjecté
- ↳ conversion interne : énergie libérée = liaison + cinétique

**❹ Quel spectre ?**
- ↳ X, Auger, γ, α → raies
- ↳ $\beta^-$, $\beta^+$ → continu

### Exercice 15 · Noyau ou cortège ?

méthode : arbre D (ci-dessus ; rubrique D du mémo)

| particule | naît dans (noyau / cortège) | spectre (raies / continu) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| électron émis par une désintégration $\beta^-$ | **noyau** | **continu** | ❶ β → noyau<br>❹ β → continu |
| électron Auger | **cortège** | **raies** | ❶ cortège<br>❹ Auger → raies |
| photon X de réarrangement | **cortège** | **raies** | ❶ cortège<br>❹ X → raies |
| positon | **noyau** | **continu** | ❶ $\beta^+$ → noyau<br>❹ continu |
| photon γ | **noyau** | **raies** | ❶ noyau<br>❹ γ → raies |

### Exercice 16 · Énergie du photon X et de l'électron Auger

méthode : ligne « rayon X ou électron Auger » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| énergies de liaison K · L · M (keV) ; l'Auger est éjecté de la couche M | photon X (keV) | électron Auger (keV) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| 60 · 10 · 2 | **50** | **48** | ❸ X = 60 − 10 = 50<br>Auger = 50 − 2 = 48 |
| 25 · 4 · 1 | **21** | **20** | ❸ X = 25 − 4 = 21<br>Auger = 21 − 1 = 20 |
| 88 · 15 · 3 | **73** | **70** | ❸ X = 88 − 15 = 73<br>Auger = 73 − 3 = 70 |

## E Corrigé · Partie E · Le schéma de désintégration est mal lu

**MÉTHODE · l'arbre E, dans l'ordre (rubrique E du mémo)**

**❶ Où va la flèche ?**

- ↳ gauche → Z diminue : α (double flèche), $\beta^+$, capture
- ↳ droite → Z augmente : $\beta^-$
- ↳ verticale → Z pareil : γ ou conversion interne

**❷ Quel écart ?**

- ↳ niveau de départ − niveau d'arrivée

**❸ Quelle règle ?**

- ↳ $\beta^-$ → $E_{max}$ = écart
- ↳ $\beta^+$ → seulement si écart ≥ 1,022 MeV ; $E_{max}$ = écart − 1,022
- ↳ écart < 1,022 MeV vers la gauche → capture électronique
- ↳ γ → écart exact ; $E_{moy} = E_{max} \div 3$

**❹ Les intensités font-elles 100 % ?**

- ↳ oui → ✓
- ↳ non → la case manquante = 100 % − les autres

### Exercice 17 · Lire un schéma de désintégration

méthode : arbre E (ci-dessus ; rubrique E du mémo)

| transition | sens de la flèche | Z du fils (Z − 1 / Z + 1 / Z) | nature | écart (MeV) | $E_{max}$ de la particule (MeV, ou —) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | **gauche** | **Z − 1** | **capture électronique** | **0,70** | **—** | ❶ gauche → Z diminue<br>❷ 1,60 − 0,90 = 0,70<br>❸ < 1,022 → capture |
| b | **gauche** | **Z − 1** | **$\beta^+$ (ou capture)** | **1,60** | **0,578** | ❶ gauche<br>❷ 1,60 − 0 = 1,60<br>❸ ≥ 1,022 → $\beta^+$ ; 1,60 − 1,022 = 0,578 |
| c | **verticale** | **Z (fils Q)** | **γ** | **0,90** | **—** | ❶ verticale → γ<br>❸ écart exact 0,90 |
| d | **droite** | **Z + 1** | **$\beta^-$** | **1,50** | **1,50** | ❶ droite → $\beta^-$<br>❷ 2,10 − 0,60<br>❸ $E_{max}$ = écart |
| e | **droite** | **Z + 1** | **$\beta^-$** | **2,10** | **2,10** | ❶ droite<br>❷ 2,10 − 0<br>❸ $E_{max}$ = 2,10 |

### Exercice 18 · Fermer les comptes du schéma

méthode : ligne « énergie lue sur un schéma » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| question (schéma ci-dessus) | ma réponse | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|
| intensité de la transition e | **30 %** | ❹ voies du père = 100 % → 100 − 70 = 30 % |
| énergie moyenne du $\beta^-$ de la transition d | **0,50 MeV** | ❸ 1,50 ÷ 3 = 0,50 |
| énergie du photon f | **0,60 MeV** | ❸ γ : écart exact 0,60 − 0 |
| pourquoi a ne peut-elle pas être $\beta^+$ ? | **0,70 < 1,022 MeV** | ❸ seuil 1,022 MeV |

> 🧠 **À retenir**
> Une flèche vers la gauche de moins de 1,022 MeV ne peut jamais être un $\beta^+$.

## F Corrigé · Partie F · L'usage médical est inversé

**MÉTHODE · l'arbre F, dans l'ordre (rubrique F du mémo)**

**❶ Qu'émet-il ?**
↳ lu dans l'énoncé, ou dans la fiche d'identité (fiche réflexe)

**❷ Quelle technique ?**
↳ $\beta^+$ → TEP (caméra à positons, 511 keV)
↳ γ ou capture électronique → TEMP (gamma-caméra)
↳ $\beta^-$ ou α → thérapie (TLE élevé)

**❸ La période va-t-elle avec l'usage ?**
↳ imagerie → plutôt courte
↳ thérapie → plus longue

**❹ Quelle source ?**
↳ médecine nucléaire → artificielle, non scellée

### Exercice 19 · À quoi sert-il ?

méthode : arbre F (ci-dessus ; rubrique F du mémo)

| radioélément (émission donnée) | technique (TEP / TEMP / thérapie) | détecteur ou effet recherché | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| $^{61}$Cu, émetteur $\beta^+$, T = 3,3 h | **TEP** | **caméra à positons (2 × 511 keV)** | ❶ $\beta^+$<br>❷ → TEP |
| émetteur γ pur, T = 13 h | **TEMP** | **gamma-caméra** | ❶ γ<br>❷ → TEMP |
| $^{161}$Tb, émetteur $\beta^-$, T = 7 j | **thérapie** | **TLE élevé** | ❶ $\beta^-$<br>❷ → thérapie<br>❸ période longue |
| $^{225}$Ac, émetteur α, T = 10 j | **thérapie** | **TLE élevé** | ❶ α<br>❷ → thérapie |
| $^{67}$Ga, par capture électronique | **TEMP** | **gamma-caméra (photons X de réarrangement)** | ❶ capture<br>❷ → TEMP |

### Exercice 20 · Vrai ou faux, et corriger

méthode : arbre F (ci-dessus ; rubrique F du mémo)

| affirmation | vrai / faux | mot correct si faux | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| un émetteur α est utilisé en imagerie | **faux** | **thérapie** | ❶ α<br>❷ → thérapie |
| en TEP, on détecte deux photons de 511 keV émis à 90° | **faux** | **180°** | ❷ TEP : 2 × 511 keV à 180° |
| les radioéléments de médecine nucléaire sont surtout naturels | **faux** | **artificiels** | ❹ artificiels, non scellés |
| en thérapie, on choisit plutôt une période longue | **vrai** | — | ❸ thérapie → plus longue |

# G · Corrigé · Partie G · Les périodes et l'activité sont croisées

**MÉTHODE · l'arbre G, dans l'ordre (rubrique G du mémo)**

**❶ De quelle période parle l'item ?**
- ↳ désintégration (moitié des noyaux) → physique
- ↳ élimination (moitié des molécules) → biologique
- ↳ activité dans le corps → effective

**❷ Quelle formule mère ?**
- ↳ $1/T_e = 1/T_{phy} + 1/T_{bio}$
- ↳ $A = \lambda \times N = (\ln 2 \div T) \times N$

**❸ Quel sens ?**
- ↳ $T_e$ < la plus petite des deux
- ↳ A augmente avec N et λ, diminue quand T augmente
- ↳ λ et T ne dépendent ni de la température, ni de la chimie, ni de l'âge

**❹ L'item dit-il exactement cela ?**
- ↳ oui → ✓ Vrai
- ↳ un mot échangé → × Faux

## Exercice 21 · Quelle période ?

méthode : arbre G (ci-dessus ; rubrique G du mémo)

| affirmation | période concernée (physique / biologique / effective) | vrai / faux | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| la période physique est le temps au bout duquel la moitié des noyaux s'est désintégrée | **physique** | **vrai** | ❶ noyaux désintégrés → physique<br>❹ ✓ |
| la période effective est la somme des périodes physique et biologique | **effective** | **faux** | ❷ somme des inverses<br>❹ ✗ |
| la période biologique est le temps au bout duquel l'activité d'une source est divisée par 2 | **physique** | **faux** | ❶ activité d'une source → physique<br>❹ ✗ |
| la période physique d'un noyau augmente avec la température | **physique** | **faux** | ❸ indépendante de la température<br>❹ ✗ |

## Exercice 22 · Calculer la période effective

méthode : ligne « période effective » du tableau des calculs du mémo (rubrique A), avec l'arbre A

| $T_{phy}$ · $T_{bio}$ | $T_e$ | plus petite que les deux ? (oui / non) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| 6 h · 12 h | **4 h** | **oui** | ❷ 72 ÷ 18 = 4<br>❹ 4 < 6 |
| 10 h · 10 h | **5 h** | **oui** | ❷ 100 ÷ 20 = 5 |
| 2 j · 8 j | **1,6 j** | **oui** | ❷ 16 ÷ 10 = 1,6 |
| 20 h · élément non éliminé | **20 h** | **non (égale)** | ❷ $1/T_{bio} = 0 \rightarrow T_e = T_{phy}$ |

## Exercice 23 · Comment varie l'activité ?

méthode : arbre G (ci-dessus ; rubrique G du mémo)

| situation | A est multipliée par… | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|
| N doublé, même noyau | **2** | ❷ $A = \lambda \times N$<br>❸ A suit N |
| même N, période deux fois plus longue | **1/2** | ❷ $A = 0{,}7 \times N \div T$<br>❸ $T \times 2 \rightarrow A \div 2$ |
| même N, constante radioactive triplée | **3** | ❷ $A = \lambda \times N$<br>❸ A suit λ |

# H · Corrigé · Partie H · L'équilibre de filiation est mal classé

**MÉTHODE · l'arbre H, dans l'ordre (rubrique H du mémo)**

**❶ Combien vaut $T_1 \div T_2$ ?**

↳ mêmes unités ; $T_1$ = père, $T_2$ = fils

**❷ Quel équilibre ?**

↳ > 100 → séculaire

↳ > 10 → transitoire

↳ $T_1 < T_2$ → pas d'équilibre

**❸ À quel instant ?**

↳ t = 0 → $A_2 = 0$

↳ $t = t_m$ → $A_2$ maximale = $A_1$

↳ t grand → séculaire : $A_2 = A_1$ ; transitoire : $A_2 > A_1$, parallèles ; pas d'équilibre : seul le fils reste

**❹ Est-ce le générateur molybdène-technétium ?**

↳ oui → maximum du Tc ≠ croisement (87 % seulement passent par le Tc 99m)

## Exercice 24 · Classer l'équilibre

méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)

| père ($T_1$) · fils ($T_2$) | $T_1 \div T_2$ | équilibre (séculaire / transitoire / aucun) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|---|
| 200 j · 1 h | **4 800** | **séculaire** | ❶ 200 × 24 = 4 800 h ÷ 1<br>❷ > 100 |
| 48 h · 4 h | **12** | **transitoire** | ❶ 48 ÷ 4<br>❷ > 10 |
| 3 h · 9 h | **0,33** | **aucun** | ❶ 3 ÷ 9<br>❷ $T_1 < T_2$ |
| 30 j · 6 h | **120** | **séculaire** | ❶ 720 h ÷ 6<br>❷ > 100 |
| 25 h · 2 h | **12,5** | **transitoire** | ❶ 25 ÷ 2<br>❷ > 10 |

## Exercice 25 · Placer le fils par rapport au père

méthode : arbre H (ci-dessus ; rubrique H du mémo)

| situation | $A_2$ comparée à $A_1$ (= / > / <) | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|
| transitoire, t = 0 (seul le père présent) | **< ($A_2 = 0$)** | ❸ t = 0 → $A_2 = 0$ |
| transitoire, $t = t_m$ (hors générateur Mo/Tc) | **=** | ❸ $t_m$ → $A_2 = A_1$ |
| transitoire, t grand | **>** | ❸ parallèle, supérieure |
| séculaire, t grand | **=** | ❸ $A_2 = A_1$ |

# I Corrigé · Partie I · Le mot du cours est remplacé

**MÉTHODE · l'arbre I, dans l'ordre (rubrique I du mémo)**

**❶ Quel est le mot clé ?**
↳ le souligner

**❷ Où est-il dans le cours ?**
↳ radioactivité · stabilité · unités · histoire · MRP (tableau I du mémo)

**❸ Y a-t-il un mot absolu ?**
↳ oui → le cours a-t-il un contre-exemple ? oui → × ; non → continuer

**❹ Le mot est-il celui du cours ?**
↳ oui → ✓ Vrai
↳ non → × Faux

## Exercice 26 · Remettre le mot du cours

méthode : arbre I (ci-dessus ; rubrique I du mémo)

| affirmation | mot faux → mot correct (ou « juste ») | raisonnement pas à pas |
|---|---|---|
| 1 Bq = 1 désintégration par minute | **minute → seconde** | ❷ unités<br>❹ ✗ |
| la radioactivité concerne le cortège électronique | **cortège → noyau** | ❷ radioactivité : nucléaire<br>❹ ✗ |
| l'énergie moyenne de liaison par nucléon est maximale pour les noyaux légers | **légers → moyens** | ❷ stabilité (Aston)<br>❹ ✗ |
| Pierre et Marie Curie ont isolé le polonium et le radium | **juste** | ❷ histoire 1898<br>❹ ✓ |
| un MRP est réservé à l'usage officinal | **officinal → hospitalier** | ❷ MRP<br>❹ ✗ |
| la radioactivité est endoénergétique | **endo- → exoénergétique** | ❷ radioactivité<br>❹ ✗ |
| le $^{99m}$Tc est couplé à son vecteur par liaison covalente | **covalente → complexation** | ❷ MRP : métaux → complexation<br>❹ ✗ |
| 82 % des noyaux stables sont impairs-impairs | **impairs-impairs → pairs-pairs** | ❷ stabilité<br>❹ ✗ |
| la radioactivité est toujours spontanée | **toujours spontanée → spontanée ou provoquée** | ❸ mot absolu : contre-exemple « provoquée » |